

污染场地全流程监管追溯报告

site_浙江_HM+OP_15点 (AUTO-site浙江HMOP15点) | 报告版本 v10 | 生成时间 2026-06-24 15:57 UTC

采样点 / 检测记录

15 / 105

超标提示项

60

多氯联苯、多环芳烃总量、
汞、铅、铜、铬、锌、镉

生产 / 生态重构

可行 / 可行

SSUI 可持续性

0.5013

低度可持续

一、场地基本信息

场地编号	AUTO-site浙江HMOP15点
场地名称	site_浙江_HM+OP_15点
污染类型	composite
用地类型	—
行政区划	浙江省
中心坐标	121.158374, 28.840226

二、数据来源说明

来源文件	20260624-093912_场地_污染.xlsx
导入批次	#1 (partial)
采样点数	15
检测记录数	105
导入脚本版本	ingest_v0.1

三、数据覆盖率与缺失率摘要

实测因子数	12
实测单元格 / 理论单元格	105 / 180
数据覆盖率	58.33%
缺失率摘要	41.67% (measurements 长表只保存实测项; 未检测字段不会伪造为 0。)

四、采样点信息 (前 10 条)

采样点	区域	经度	纬度	深度(cm)	土壤类型
-----	----	----	----	--------	------

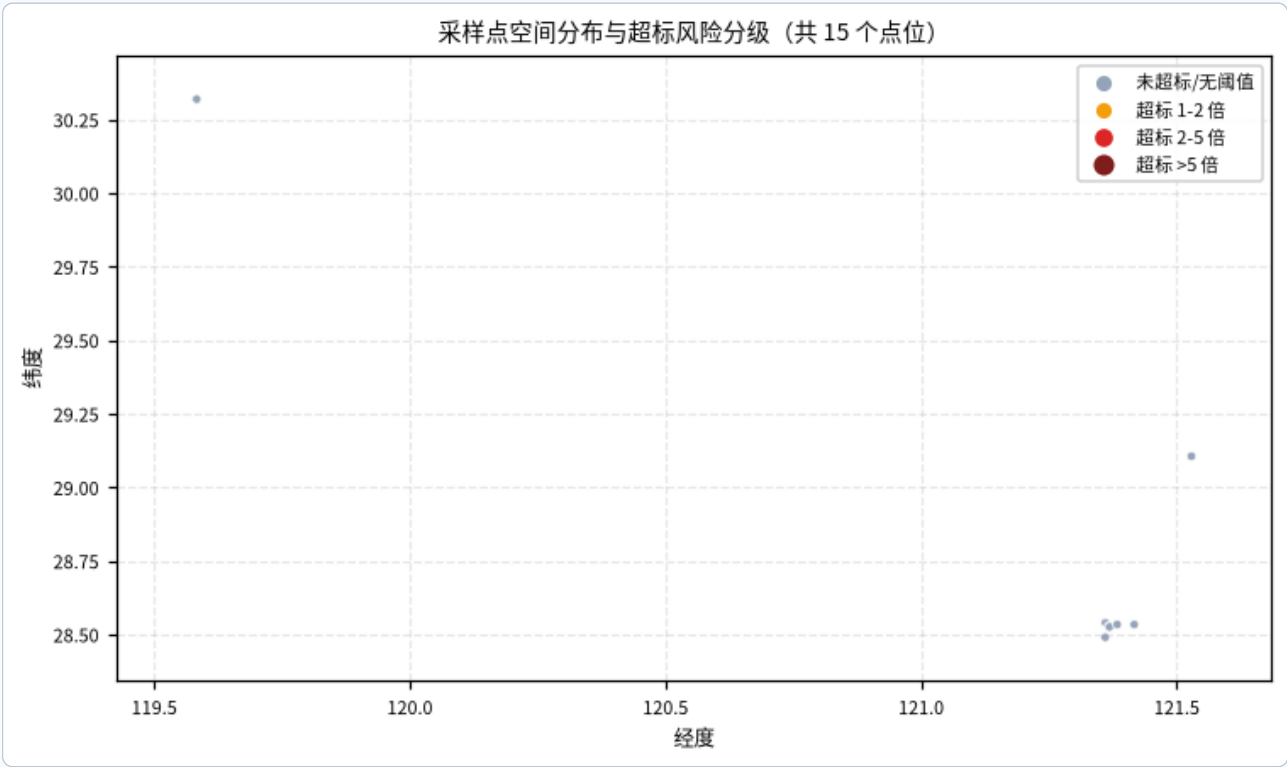
浙江-HM+OP-001	—	121.36	28.54	0-0	—
浙江-HM+OP-002	—	121.36	28.49	0-0	—
浙江-HM+OP-003	—	121.36	28.49	0-0	—
浙江-HM+OP-004	—	121.528611	29.105278	0-0	—
浙江-HM+OP-005	—	119.583	30.319	0-0	—
浙江-HM+OP-006	—	119.583	30.319	0-0	—
浙江-HM+OP-007	—	121.3681	28.5254	0-0	—
浙江-HM+OP-008	—	121.3681	28.5254	0-0	—
浙江-HM+OP-009	—	121.5286	29.1053	0-0	—
浙江-HM+OP-010	—	121.3833	28.5333	0-0	—

共 15 个采样点，此处显示前 10 条。

五、地图图件与采样点空间分布

地图图层: 天地图底图 + 采样点 GeoJSON + 污染物筛选 + 超标倍数风险分级。

坐标覆盖: 15 / 15 个采样点有经纬度, 覆盖率 100.0%。



空间范围: 经度 119.583 至 121.528611, 纬度 28.49 至 30.319。

地图交互图层由系统 `/api/v1/sites/{site_id}/map/layers` 生成, 按污染物筛选并以超标倍数分级。上方静态图件由 matplotlib 离线渲染, 不依赖天地图 key。

六、检测数据摘要（按因子）

因子	类别	样本数	最小值	均值	最大值	单位
pH	化学性质	9	4.75	6.001	7.73	—
多氯联苯	环境指标	9	30.0	10510.274	39120.0	ng/g
多环芳烃总量	环境指标	4	680.0	845.0	1010.0	ng/g
有机质	肥力指标	9	7.5	28.667	61.2	g/kg
汞	环境指标	6	0.8	2.117	4.1	mg/kg
砷	环境指标	4	5.3	20.95	36.6	mg/kg
铅	环境指标	13	100.0	1236.425	6082.9	mg/kg
铜	环境指标	13	35.0	522.508	2364.2	mg/kg
铬	环境指标	9	17.0	283.284	771.5	mg/kg
锌	环境指标	13	59.46	1398.855	5995.6	mg/kg
镉	环境指标	11	1.0	10.655	42.3	mg/kg
镍	环境指标	5	12.0	21.696	36.24	mg/kg

七、数据质量校验结果

校验结论	存在阻断性错误
错误 / 警告	44 / 135
超标提示	60 项，涉及因子：多氯联苯、多环芳烃总量、汞、铅、铜、铬、锌、镉

八、关键障碍因子识别（RF + SHAP）

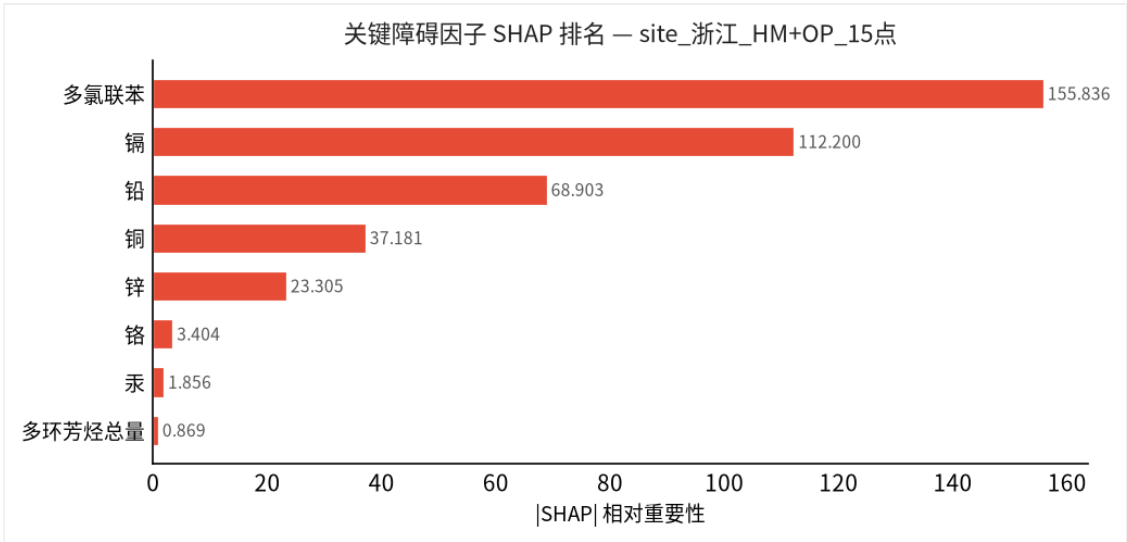


图: Top-N 障碍因子 SHAP 排名(红=正向加重, 蓝=负向缓解, nature 顶刊配色)。裴总问题3/10。

模型	rf_barrier_factor v0.1_20260624_op_prod (AUC=0.9999, F1=0.9892)			
数据版本	c17a3e2bdfda_n105			
排名	障碍因子	类别	SHAP 相对重要性	方向
1	多氯联苯	环境指标	155.835556	positive
2	镉	环境指标	112.2	positive
3	铅	环境指标	68.903473	positive
4	铜	环境指标	37.181046	positive
5	锌	环境指标	23.305477	positive
6	铬	环境指标	3.403556	positive
7	汞	环境指标	1.85641	positive
8	多环芳烃总量	环境指标	0.869091	positive
9	pH	化学性质	0.555354	negative

基于 RF(v0.1_20260624_op_prod) + SHAP 对 15 个采样点分析: 高风险概率均值 0.18。Top9 关键障碍因子(按全局|SHAP|): 多氯联苯, 镉, 铅, 铜, 锌, 铬, 汞, 多环芳烃总量, pH。注: 训练特征中 13 项在本场地无实测(以训练中位数填充, 未参与结论排名)。

九、功能重构可行性评价

生产功能重构	综合得分 68.88 (可行)
关键限制因子	汞、铅、铜、锌、镉
说明	生产功能重构可行性: 综合得分 68.88 (可行, 阈值50)。基于 8 项已测指标(权重已在已测指标内重标化)。关键限制因子(F≤60): 汞, 铅, 铜, 锌, 镉。未参与评价的指标 18 项(本场地缺测): C库变化因子 (耕地) , 光温生产潜力/气候生产潜力, 全氮, 六价铬, 六六六, 土壤容重, 地下水埋深, 地形坡度…。

生态功能重构	综合得分 69.93 (可行)
关键限制因子	汞、铅、铜、镉、铬
说明	生态功能重构可行性: 综合得分 69.93 (可行, 阈值50)。基于 8 项已测指标(权重已在已测指标内重标化)。关键限制因子(F≤60): 汞, 铅, 铜, 镉, 铬。未参与评价的指标 109 项(本场地缺测): 1,1 - 二氯乙烯, 1,1 - 二氯乙烷, 1,1,1 - 三氯乙烷, 1,1,1,2 - 四氯乙烷, 1,1,2 - 三氯乙烷, 1,1,2,2 - 四氯乙烷, 1,2 - 二氯丙烷, 1,2 - 二氯乙烷…。

十、可持续利用评价 (SSUI)

SSUI 指数	0.5013 (低度可持续)
说明	SSUI(安全性-限制因子口径)=0.5013 (低度可持续)。SC1=0.4112 基于 2 项已测元指标(Min-Max 归一+组内重标化), f(t)=1.06(t=2.0), M=1.15(生产)。△ MVP 口径: 未纳入风险因子(C2)与经济性(C3/C4)维度(本场地缺经济/酶活/风险数据), C1 内缺测元指标: 土壤含盐量, 氮磷钾, 阳离子交换量。结论仅反映安全性-限制因子层面, 完整 SSUI 需补充经济性与风险数据。

十一、推荐重构方案与推荐修复方案矩阵

排序	技术	匹配度	成本/周期	禁用条件	推荐理由 (摘要)
1	客土/换土	0.95	中 / 短	大面积污染经济性差	针对本场地关键障碍因子 [多氯联苯, 镉, 铅, 铜, 锌, 铬, 汞, 多环芳烃总量]: 客土/换土 适用于 重金属,有机物(局部高浓度); 适用用地含 生产用地; 优点: 见效快、彻底; 局限: 土方量大、成本高、需消纳场地; 成本中/...
2	土壤淋洗	0.8775	高 / 中	黏重土壤、地下水位高时慎用	针对本场地关键障碍因子 [多氯联苯, 镉, 铅, 铜, 锌, 铬, 汞, 多环芳烃总量]: 土壤淋洗 适用于 重金属(Cd,Pb,Zn,Cu),部分有机物; 适用用地含 生产用地; 优点: 去除效率高、可处理高浓度; 局限: 产生废液需处理...
3	植物修复(超富集/植物提取)	0.805	低 / 长	重度污染或深层污染不适用	针对本场地关键障碍因子 [镉, 铅, 铜, 锌, 铬, 汞]: 植物修复(超富集/植物提取) 适用于 重金属(Cd,Zn,As,Pb); 适用用地含 生产用地; 优点: 成本低、生态友好、改善土壤; 局限: 周期长、受气候限制、仅表层; 成...
4	农艺调控(钝化+低累积品种)	0.805	低 / 长	污染物超过管制值的农用地不适用	针对本场地关键障碍因子 [镉, 铅, 铜, 锌, 铬, 汞]: 农艺调控(钝化+低累积品种) 适用于 重金属(Cd为主); 适用用地含 生产用地; 优点: 边生产边修复、成本低; 局限: 降低累积非去除、需持续投入; 成本低/工期长; 二次...
5	固化/稳定化(S/S)	0.8	中 / 短	强酸性土壤需先调pH;高溶解性有机污染为主时不适用	针对本场地关键障碍因子 [镉, 铅, 铜, 锌, 铬, 汞]: 固化/稳定化(S/S) 适用于 重金属(Cd,Pb,As,Cu,Zn,Hg,Ni,Cr); 适用用地含 生产用地; 优点: 工程成熟、见效快、设备可移动; 局限: 降低总量有限...

十二、修复案例证据库

暂无修复案例。

十三、五阶段全流程追溯记录

阶段	状态	版本	操作时间	审批意见	附件
调查评估	in_progress	v1	2026-06-24 14:28:54.181540+00:00	—	2

方案审批	in_progress	v1	2026-06-24 14:28:55.569484+00:00	—	0
施工监理	in_progress	v1	2026-06-24 14:28:56.651300+00:00	—	0
效果评估	in_progress	v1	2026-06-24 14:28:58.072457+00:00	—	0
后期管护	not_started	v1	—	—	0

十四、附件清单

阶段	材料类型	文件名
调查评估	场地调查报告	裴总11问题深度诊断与改进规划_20260624.md
调查评估	场地调查报告	README.md

十五、模型版本、数据版本、标准版本、报告版本

模型版本	rf_barrier_factor v0.1_20260624_op_prod
数据版本	c17a3e2bdfda_n105
标准版本	GB15618/GB36600/HJ25.5-2018
模板/报告版本	tpl_v0.1 / v10

标准号	标准名称	版本	来源
HJ 25.5-2018	污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）	2018	https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/trhj/201901/t20190107_688646.shtml
GB 15618-2018	土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）	2018	https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/trhj/201807/t20180703_446029.shtml
GB 36600-2018	土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）	2018	https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/trhj/201807/t20180703_446027.shtml

十七、人工复核意见区

复核结论	☐ 采纳系统结论 ☐ 部分采纳 ☐ 驳回并要求补充数据
复核意见	
复核人 / 复核时间	